

測試專案大綱 – 模組 F – SwapLoop 公開網站

競賽時間

選手完成本模組的時間為 3 小時。

簡介

SwapLoop 是一個虛構的上海區域專案，提供在戶外更安全的電動自行車電池充電方式。具相容可拆卸電池的外送騎士與私人騎士，可在 Battery Swap Cabinets 進行換電。內建（integrated）電池的電動自行車，則使用受監控的 E-bike Charging Bays。外送公司在尖峰時段可獲得有限的優先使用權。網站的核心訊息是：

充電或換電——在住家外安全完成。

在 Module F 中，你要為 SwapLoop 建置公開網站。本模組重點是僅使用 HTML 與 CSS 的設計實作。網站需說明服務內容、展示幾個範例站點，並呈現給個別騎士與外送車隊的方案資訊。

同一系統中的其他模組（僅供背景理解——不要重做這些模組）：

模組	角色
Module B	SwapLoop Admin（員工使用的網站）
Module C	Main Backend REST API
Module D	Rider app（即時可用性、預約、收據）

即時站點篩選、預約、付款與後台管理工具都**不在本模組範圍**。請告知訪客：即時可用性在 rider app 中查詢；本模組不要實作 app 功能。

專案與任務總述

建立一個由多個 HTML 頁面組成的靜態網站。摘要如下（完整細節見 [Requirements](#)）：

- **五個頁面：** Home、How it works、Stations、For riders、For fleets
- 僅使用 HTML + CSS —— 不可使用 JavaScript（可用 Tailwind、Bootstrap 等 CSS 框架）
- 所有**必要內容**必須使用 `assets/` 提供的文字、圖片與圖示 —— 不可更改或替換必要文案
- 在以下固定視窗尺寸下需具備**響應式**排版：手機（768px 以下）、平板（768px – 1023px）、桌面（1024px 以上）
- 基本**無障礙**與SEO（搜尋引擎最佳化）

技術規範

允許	不允許
HTML5、CSS3	JavaScript（包含 <code>onclick</code> 與 JS 框架）
CSS 框架（如 Tailwind、Bootstrap）僅作為 CSS 使用	呼叫 Module C、Station Service 或任何後端 API
SVG 圖示（inline 或圖片檔）	建置 rider app 或 admin website
清晰的多頁 HTML 結構	虛構即時車位數或假造「目前可用」資料
所有必要內容都取自 <code>assets/texts/copy-deck.md</code>	變更或替換必要標題、內文文字或價格

請使用以下**精確 breakpoint**（瀏覽器視窗寬度）：

名稱	範圍
Mobile	<code>768px</code> 以下
Tablet	<code>768px</code> – <code>1023px</code>
Desktop	<code>1024px</code> 以上

請使用 CSS media queries（或 CSS 框架中對應尺寸設定）。三個尺寸範圍的版面必須有明顯差異。

詞彙

請與 Modules B–D 使用一致詞彙（亦出現在提供的文字檔中）：

詞彙	意義
SwapLoop	品牌 / 產品名稱
SwapLoop Station	完整服務據點（ <code>SWAP</code> 、 <code>CHARGING</code> 或 <code>HYBRID</code> ）
Battery Swap Cabinet	儲存並充電可交換電池的設備
Battery Slot	最多容納一顆電池的單一格位
E-bike Charging Bay	為整台內建電池電動自行車充電的車位

支援的電池 / 連接器類型（請勿發明其他代碼）：

模式	支援類型	電壓
Swappable	<code>SL-48</code> 、 <code>SL-60</code>	48V / 60V
Integrated	<code>GB-AC-48</code> 、 <code>GB-AC-60</code>	48V / 60V

站點類型：

類型	提供內容
SWAP	僅 Battery slots
CHARGING	僅 E-bike charging bays
HYBRID	兩者皆有

提供文字（重要）

assets/texts/copy-deck.md 中的必要文案必須出現在網站上。

- 請從該檔複製必要標題、段落、價格、站點說明、title、meta description 與圖片 alt 文字。不得更改或替換其文字與數字。
- 可接受小幅版面調整（例如把一段分成兩行，或將表格儲存格改為不同版型）。
- 你可自行加入額外文字或視覺元素，但不得替換、隱藏或抵觸必要內容。
- 評分重點為 HTML/CSS 設計。提供必要文案是為了讓所有選手從相同內容起跑。

提供檔案

請使用以下提供素材（所有檔案皆位於 assets/ ）：

路徑	內容
assets/texts/copy-deck.md	頁面文案、價格、站點描述、標題、meta 描述、圖片 alt 文字
assets/images/logo-swaploop.svg	頁首 / 頁尾用 SwapLoop logo
assets/images/favicon.svg	Favicon
assets/images/hero-home.jpg	首頁 Hero 圖
assets/images/station-haitang.jpg	Haitang Garden East Gate 照片
assets/images/station-canal-view.jpg	Canal View Delivery Hub 照片
assets/images/station-morning-bridge.jpg	Morning Bridge Charging Court 照片
assets/images/og-default.jpg	首頁 Open Graph 圖
assets/images/map-vignette.svg	可選擇的風格化區域地圖
assets/images/priority-windows.svg	可選擇的車隊優先時窗示意圖
assets/icons/	SVG 圖示：swap、charge、hybrid、rider、fleet、safety
assets/videos/home-loop.mp4	可選短循環首頁影片

建議時間規劃

區塊	重點	預估時間
A	共用 header/footer/nav、Home、How it works	約 1 小時
B	Stations + 較高難度 CSS 技巧	約 1 小時
C	For riders、For fleets、無障礙/SEO、動畫	約 1 小時

需求

以下各節為**最低限度**需求。你可加入額外文字或視覺元素，但不得覆蓋、隱藏或抵觸這些需求。必要頁面文案、標題、meta 描述與圖片 `alt` 文字仍必須符合 `assets/texts/copy-deck.md`。

網站結構與共用版面

頁面

必須交付**恰好五個** HTML 頁面。檔名可自行決定，但每個頁面都必須能從主導覽到達，且所有站內連結都必須可用。

頁面	目的
Home	介紹 SwapLoop，並連到 riders 與 fleets 內容
How it works	以清楚步驟說明換電與充電差異
Stations	站點類型 + 恰好三個 範例站點
For riders	個別騎士方案（隨用隨付）
For fleets	外送夥伴方案與優先時段資訊

Skip to main content（無障礙）

基於無障礙需求，每頁開頭都要有「Skip to main content」連結，直接跳到主要內容區。這能協助鍵盤與螢幕閱讀器使用者略過每頁重複的 header 與導覽。

Header 與 logo

每個頁面都要有網站 header。清楚顯示 **SwapLoop** 名稱或 logo（`assets/images/logo-swaploop.svg`）。品牌應在頁面頂部易於辨識，而非只在頁尾小字出現。

主導覽

每個頁面都要有前往五頁的主導覽。導覽標籤請使用文字檔中的用詞。需清楚標示當前頁面，讓訪客知道目前所在位置。

Footer

每頁都要有 footer。使用文字檔中的試點說明 (pilot credit) 與 rider-app 文案。另需加入 For riders 與 For fleets 連結，讓訪客可從任一頁進入方案內容。

響應式共用版面

相同的 header、nav、footer 必須在三個 breakpoint 都能正常運作。手機版可使用簡單堆疊式或緊湊選單。僅能用 CSS，不可用 JavaScript。

Home

Hero

在頁面**最上方**（未捲動前）介紹 SwapLoop。顯示品牌、主標題、輔助句與兩個主要連結或按鈕（For riders / For fleets），文案取自文字檔。使用 `assets/images/hero-home.jpg` 作為主大型圖片，並套用提供的 `alt` 文字。首屏需保持清晰：品牌、單一核心訊息、簡短補充文案與兩個受眾連結。

Why outdoor charging

在頁面較下方說明為何戶外充電重要。使用文字檔中的「why outdoor charging」段落。語氣需平實、務實，不可改寫成災難式事故敘事。

三步驟預覽

以三步驟短版內容預覽 SwapLoop 流程，使用文字檔中的三步驟 teaser（找站點 → 在 rider app 預約 → 換電或充電後取車）。並提供清楚連結到完整的 How it works 頁，供訪客深入閱讀。

精選站點預告

預覽一個實際範例站點：Haitang Garden East Gate（HYBRID）。使用文字檔中的精選站點 teaser 文案，並連到 Stations 頁。可在此搭配 `assets/images/station-haitang.jpg` 作為輔助圖片。

可選首頁影片

你可在 Home 頁放置短循環影片 `assets/videos/home-loop.mp4`。影片需放在 **hero 區塊下方**（頁面較下半部），例如放在「Why outdoor charging」或三步驟預覽之後。**不得**把它放在首屏，取代必要的 hero 圖、標題與按鈕。

How it works

Intro

頁面開頭請使用文字檔中的 How it works 導言。內容要清楚說明 SwapLoop 支援兩種路徑：可相容可拆卸電池的換電，以及內建電池電動自行車的充電車位。

Three steps

完整呈現文字檔中的三步驟流程：找站點 → 在 rider app 預約 → 換相容電池 **或** 在車位充電並取車。版面需在 **桌面版為水平時間軸**，在 **手機 / 平板為垂直時間軸**（僅 CSS 版面）。

比較

使用文字檔中的比較內容，並排比較兩種方案：可拆卸電池（SL-48 / SL-60）vs 內建電池（GB-AC-48 / GB-AC-60）。請用表格或雙欄版面，讓訪客清楚看出各方案適用對象與站點流程。

安全說明

顯示文字檔中的安全說明：電池回到可使用前會先檢查，充電車位受監控，夥伴優先權也不會跳過相容性或安全檢查。

Rider app 說明

結尾（或清楚位置）需包含文字檔中的 rider-app 文案：即時預約與可用性在 SwapLoop rider app。此頁僅說明服務，不實作預約。

Stations

Station types

用文字檔文案與 assets/icons/ 圖示（icon-swap、icon-charge、icon-hybrid）說明三種站點類型（SWAP、CHARGING、HYBRID）。

本區塊需以 純 CSS tabs 實作（不可 JavaScript）。不要做成全城市完整站點名錄。

精選站點

以較完整內容展示 恰好三個 精選站點（不是超長列表）。每站都須使用文字檔提供的照片、類型標籤、地址、營業時間、適用對象文案與 alt 文字。不可虛構即時車位數或「現在可用」數字。

Name	Type	Hours	Image
Haitang Garden East Gate	HYBRID	00:00–24:00	station-haitang.jpg
Canal View Delivery Hub	SWAP	05:00–23:30	station-canal-view.jpg
Morning Bridge Charging Court	CHARGING	06:00–22:00	station-morning-bridge.jpg

覆蓋範圍

請包含文字檔中的覆蓋範圍句：部分區域「尚未覆蓋」、網路正在擴張，訪客應以 rider app 查詢即時站點。不要把未覆蓋區域描述為「不安全」或「不合規」。

即將上線（可選）

可加入文字檔中的 Jade Lane「coming soon」文案，作為未來覆蓋範圍短註記。不可將其擴寫成第四個完整站點介紹並填入虛構細節。

可選地圖

可加入風格化區域地圖 assets/images/map-vignette.svg 輔助站點敘事。它是靜態圖片，不是即時地圖。

精選站點 — 桌面版圖片版型

在 **桌面版**（1024px 以上）時，每個精選站點區塊都必須採用圖片重疊版型：站點照片要與文字區塊重疊，或延伸到內容邊界（bleed / overlap 效果）。手機與平板則應使用較簡單的堆疊版型（圖片在文字上方或下方）。

For riders

Intro

以文字檔中的 For riders 導言開場。本頁面服務對象是私人騎士與以個人計費（隨用隨付）的外送騎士，不是公司車隊訂閱方案。

Pay-as-you-go 價格

請以清楚表格（或相近版型）呈現隨用隨付價格，金額必須與文字檔完全一致（人民幣整數元，CNY）。不得更改數字。

在 **桌面版**，價格表（或價格比較區塊）必須有 **sticky 欄位或 sticky 表頭**，使訪客捲動 For riders 其他內容時仍可見。

Service	Compatibility	Price
Battery swap	SL-48	¥5
Battery swap	SL-60	¥7
E-bike bay charge	GB-AC-48	¥3
E-bike bay charge	GB-AC-60	¥4

按次付費

請強調文字檔中的按次付費 / 無月租契約文案，讓訪客理解一般騎士不需強制訂閱。

付款

請納入文字檔中的 Alipay 行銷文案，僅作產品資訊。不要實作真實付款表單，也不要串接支付 API。

相容性檢查清單

顯示文字檔中的相容性清單，讓騎士在到站前可先確認電池包 / 連接器是否為 SL-48、SL-60、GB-AC-48、GB-AC-60。

月租方案註記（可選）

可加入文字檔中的月租方案註記（未來可能推出；本站目前僅發布隨用隨付）。不可虛構新的消費者方案名稱或不同價格。

Rider app 連結

請加入 rider-app 按鈕或連結，連結文字必須與文字檔完全一致，讓訪客知道在哪裡註冊、預約與查看收據。

For fleets

Intro

以文字檔中的 For fleets 導言開場。本頁面面向需要 Partner 方案、配額、超額費率與尖峰時段可選優先權的外送公司。

Partner 方案

請清楚呈現 Partner starter 與 Partner fleet（雙欄、雙區塊或比較表皆可）。方案細節需與文字檔完全一致：

Plan	Monthly base price	Included uses	Extra use (overage)
Partner starter	¥2,000	150 / month	¥6 per use above the limit
Partner fleet	¥5,000	400 / month	¥5 per use above the limit

用量折扣

顯示僅適用於**超額使用**的用量折扣（每月基本費保持不變）。請以小表格或簡單圖形呈現文字檔中的數字，不要做成大量重複卡片清單：

- Partner fleet: 0–499 → 0%; 500–999 → 10%; 1000+ → 20%
- Partner starter: 0–199 → 0%; 200–399 → 5%; 400+ → 15%

優先時窗

依文字檔說明優先時窗，並包含範例時段 11:00–14:00 與 17:00–20:00。需清楚說明：部分容量會優先提供給該夥伴騎士，且優先權不會跳過相容性與安全檢查。可搭配 `assets/images/priority-windows.svg`。

資金來源

請包含文字檔中的資金來源句：區域安全補助協助站點啟動，外送夥伴也共同投入網路建置。這不是稅收，也不是對個人或企業的評分。

範例夥伴（可選）

可列出文字檔中的虛構夥伴名稱作為範例。不要使用真實公司 logo 或真實品牌名稱。

聯絡方式

提供文字檔中的靜態聯絡方式（例如連到 `partners@swaploop.example` 的 `mailto:`，或不送出資料的聯絡表單）。不可用 JavaScript submit，也不可連後端。

較高難度 CSS 與動畫

Sticky 網站 header

網站 header 在頁面捲動時需固定（sticky）在視窗頂端；五頁皆適用，且三個 breakpoint 都需成立。

純 CSS 站點類型分頁

在 Stations 頁中，站點類型區塊需使用純 CSS tabs，規格如 [Station types](#)。

How it works 時間軸

在 How it works 頁中，三步驟需使用 [Three steps](#) 所述的響應式時間軸版面。

重疊站點圖片版型

在 Stations 頁中，精選站點需使用 [Featured stations — desktop image layout](#) 所述桌面重疊圖片版型。

For riders 的 sticky 價格區

在 For riders 頁中，隨用隨付價格需採用 [Pay-as-you-go prices](#) 所述桌面 sticky 行為。

轉場與動畫

- 主導覽連結與主要按鈕 / 連結需具可見的 hover transition 與 focus transition。
- Home hero 在頁面載入時需有柔和淡入（或向上淡入）進場動畫。
- 當 `prefers-reduced-motion: reduce` 生效時，需關閉或簡化 hero 進場動畫與其他非必要動態。hover/focus 回饋可保留。

無障礙

- 每頁標題層級需正確；且僅有一個符合頁面主題的 `h1`（使用文字檔中的頁面標題 / headline）。
- 資訊型圖片需使用文字檔提供的 `alt`；裝飾型圖片應使用空 `alt`（或做成 CSS 背景）。
- 連結與控制項需有清楚 focus 樣式；除非替換成同等清楚效果，不可移除 focus 外框。
- 站點類型或方案差異不得只靠顏色呈現（亦需搭配文字與 / 或圖示）。
- 文字與控制項對比需足夠（建議達 WCAG AA）。

SEO

- 每個頁面都需使用文字檔中的 `<title>` 與 meta description 值。
- 使用 `header`、`nav`、`main`、`footer`，且導覽 / 連結標籤需使用文字檔用詞。
- 至少在 Home 頁加入基本 Open Graph 標籤，使用文字檔中的 Home title 與 meta description，以及 `assets/images/og-default.jpg`（`og:title`、`og:description`、`og:image`）。
- favicon 使用 `assets/images/favicon.svg`。

評分

專家將依評分表人工評分，使用目前版本桌面瀏覽器（Chrome 或 Firefox）與窄版行動視窗檢查。評審會確認：

- 必要頁面是否完整，且是否正確使用提供文案（術語、價格、三個站點）
- 響應式版面是否符合手機（768px 以下）、平板（768px – 1023px）與桌面（1024px 以上）
- 上述無障礙與 SEO 項目

- 較高難度 CSS 技巧、動畫與 `prefers-reduced-motion` 支援
- 整體視覺品質與品牌清晰度（不需逐像素對齊固定設計）

HTML/CSS 驗證工具可作為輔助證據。判斷分依評分表執行。

配分

WSOS 區塊	說明	分數
1	工作組織與自我管理	1.75
2	溝通與人際技能	1
3	設計實作	7.75
4	前端開發	6.5
合計		17

第 3 區塊涵蓋版面、視覺設計與內容呈現。第 4 區塊涵蓋響應式行為、必要 CSS 技巧、動效與前端結構性需求。詳細評分面向見 `marking/marking-scheme.json`。